Analisi Matematica
Foglio di esercizi n. 5

1. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n(\sqrt[n]{n}-1)}{\log(n^2)}$ **b.** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^4+5x^3}-\sqrt{x^4-x^3}}{x}$

c. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3\log(1+\frac{1}{x})+4\log(1+2^x)}{\sqrt{1+x^2}+x}$ **d.** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{3\log(1+\frac{1}{x})+4\log(1+2^x)}{\sqrt{1+x^2}+x}$

2. Per ciascuna funzione determinare i punti di discontinuità e i punti di non derivabilità al variare dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$.

a. $f(x) = \begin{cases} |x^2-4|+b & \text{se } x<3, \\ ax & \text{se } x\geq 3. \end{cases}$ **b.** $f(x) = \begin{cases} 2\arcsin(x) & \text{se } x\in[-1,1], \\ ax+bx^2 & \text{se } x\in(1,2), \\ \sqrt{|x-3|} & \text{se } x\in[2,4]. \end{cases}$

3. Per ciascuna funzione determinare la rette tangente nel punto assegnato.

a. $f(x) = \dfrac{\log(x)}{2^x+x^2}$, $x_0=1$ **b.** $f(x) = \dfrac{\pi^2\sqrt{3+e^x}}{\arctan(x+1)}$, $x_0=0$

4. Per ciascuna funzione f tracciarne il grafico specificando il dominio, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti e i punti di non derivabilità.

a. $f(x) = x^{1/x}$ **b.** $f(x) = e^{-x^2}(x^4-3x^2+1)$

5. Per ciascuna funzione f tracciarne il grafico specificando il dominio, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, i punti di non derivabilità, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.

a. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x-x^2}}{1-x}$ **b.** $f(x) = \dfrac{|x^2-4|-4}{(x-2)^2}$

6. Fare un esempio di:

a. una funzione derivabile e strettamente crescente in $\mathbb{R}$ con infiniti punti stazionari;

b. una funzione f continua in $[0,2]$ tale che $f(0)=f(2)$, ma non esiste nessun $x\in(0,2)$ tale che $f'(x)=0$;

c. una funzione derivabile in $\mathbb{R}$ tale che $f(\mathbb{R})=(-1,1]$.